| | |
|---|---|
| **DOCENTE** | **Wolfgang Cecchin** |
| **UNITA' FORMATIVA** | **Linux Server** |
| **ARGOMENTO** | **SSH** |

**SSH (Secure Shell)**

SSH è un servizio (ma anche un protocollo) che consente la comunicazione sicura via rete (sicura perché crittografata) tra un client e un server.

Attraverso SSH un utente può inviare comandi a un computer remoto.

Precedentemente per collegarsi alle macchine si utilizzava Telnet: servizio che è stato abbandonato, perché la comunicazione tra client e server avveniva in chiaro.

Approfondimenti:

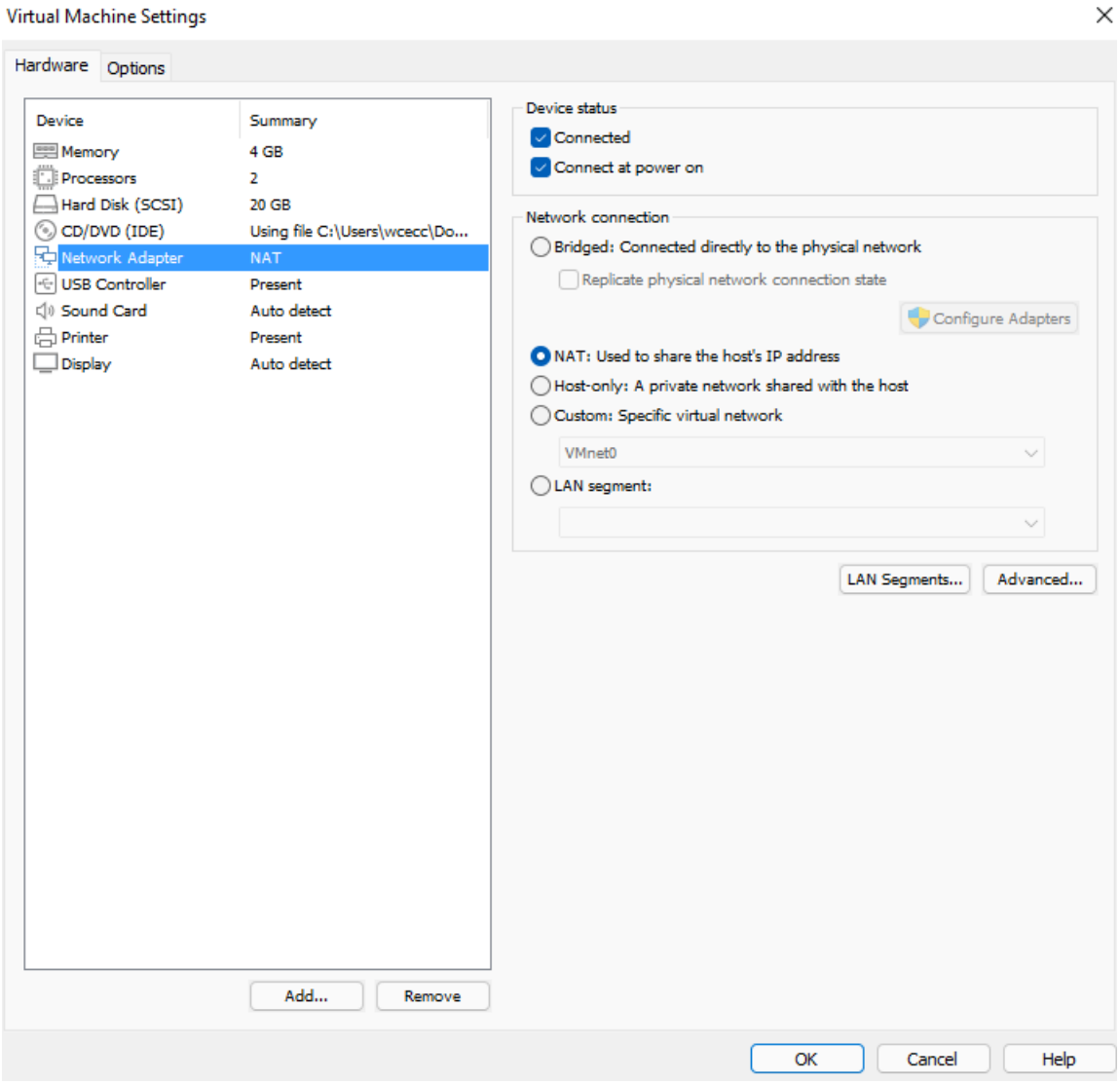
https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell

**Utilizziamo VM Workstation con NAT**

Per evitare di avere conflitti con altre macchine (e con la rete di ITS) utilizziamo VM Ware Workstation con NAT ("Network Address Translation")

**Soluzione per Virtual Box:**
Utilizzare **scheda solo host,** eventualmente aggiungendo una seconda scheda.

https://www.slideshare.net/powerhan96/networking-between-host-and-guest-v-ms-in-virtual-box




**Installiamo su Debian il server SSH**

Aggiorniamo i repositories:
$ sudo apt update

$ sudo apt install openssh-server

Controlliamo di avere installato:

$ sudo systemctl status sshd

Controlliamo che sia in ascolto sulla porta 22:

$ netstat -tulpn | grep 22

Impostiamo il server SSH perché parta all'avvio:

$ sudo systemctl enable ssh

Nel caso in cui sia installato un firewall, dobbiamo consentire l'ingresso per ssh:

$ sudo ufw allow ssh

Il file di configurazione di ssh si trova all'interno di /etc

Attenzione:
/etc/ssh/ssh_config → è il file di configurazione del client ssh del sistema
/etc/ssh/ssh**d**_config → è il file di configurazione del server ssh

Invece:

/etc/ssh/ssh_config**.d** → è una directory. Vengono includi tutti i files di configurazione del client ssh del sistema

/etc/ssh/ssh**d**_config**.d** → è una directory. Vengono includi tutti i files di configurazione del server ssh del sistema

A noi, se vogliamo modificare le configurazioni di ssh, interessa modificare il file:
/etc/ssh**d**_config

Individiuamo l'IP della macchina

$ hostname -I
Dalla macchina Windows (cioè la macchina host) possiamo utilizzare un client ssh per connettersi alla macchina:

$ ssh its-user@ip-della-macchina-guest

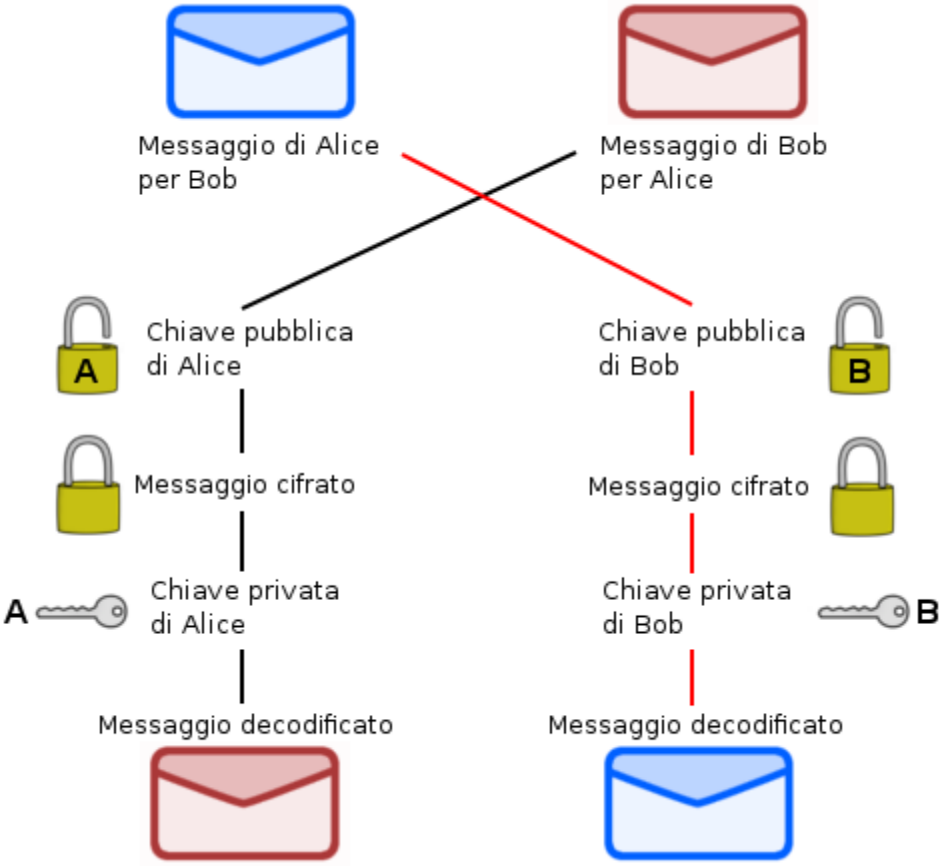
**Crittografia simmetrica**

https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia_simmetrica



**Crittografia asimmetrica**

https://it.wikipedia.org/wiki/Crittografia_asimmetrica



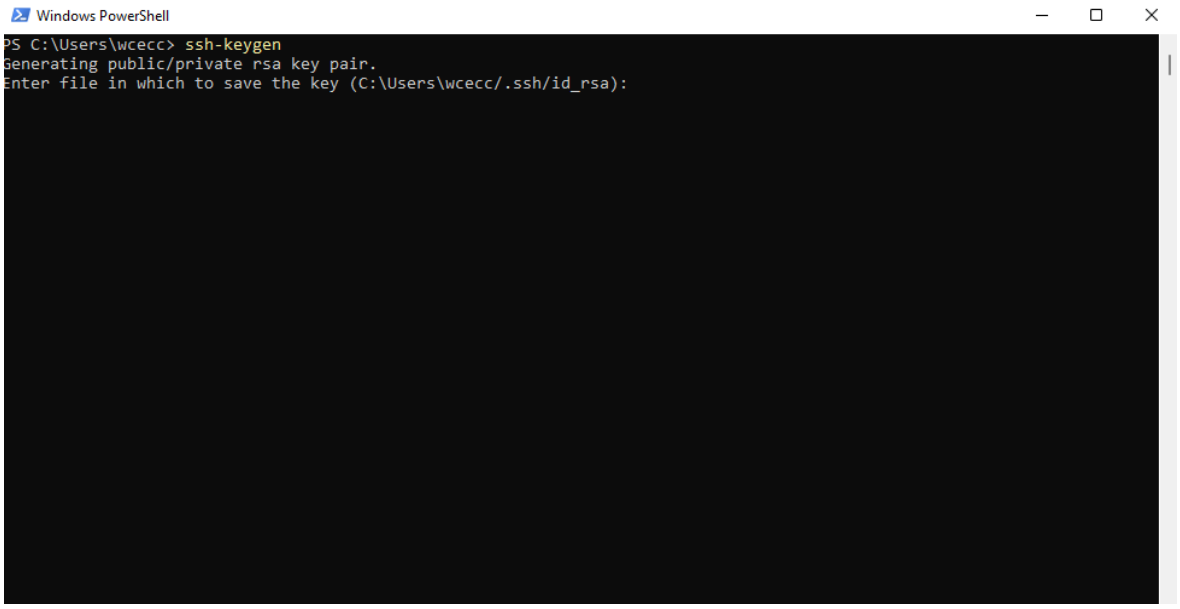
## Connessione tramite SSH

SSH utilizza **crittografia simmetrica** per crittografare la connessione tra client e server. La crittografia del canale in modalità asimmetrica sarebbe troppo onerosa (troppo lenta) a livello di calcolo.

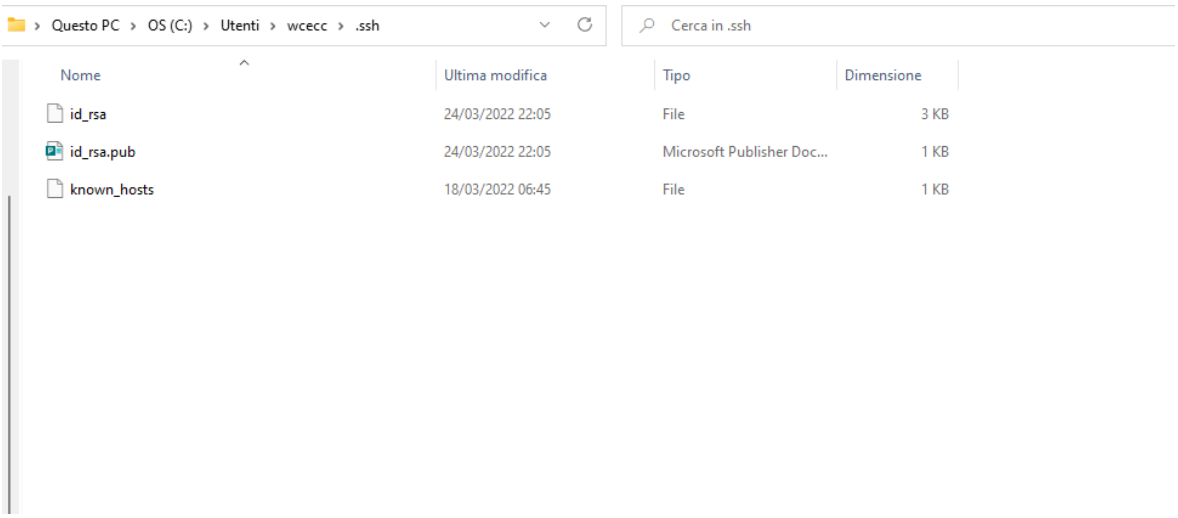
Tuttavia **la fase di autentificazione** può avvenire attraverso crittografia asimmetrica e chiave pubblica.

Nella powershell di Windows generiamo una coppia di chiavi pubblica/privata (non specificando nulla verrà usato l'algoritmo RSA):

> ssh-keygen



Nella home dell'utente è stata creata una cartella .ssh con le chiavi pubbliche e private.




In Debian andiamo a copiare la chiave pubblica nella cartella /root/.ssh

Ci sono molti modi per farlo, ad esempio da Windows:

> scp .\id_rsa.pub its-user@192.168.206.128:/home/its-user
> ssh its-user@192.168.206.128

E poi nella macchina Debian:

$ cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Il contenuto del file **authorizes_keys** è una lista di chiavi pubbliche:

```
its-user@debian-its:~$ cat id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDPXdoqwEUyPEOcPcps3bkfnRXev+0o0pHTgBnnYbJaojRnNwBgv29O80PTCyg
hiwe7JqRDl450EvtOqiRIrGE80eCvAC8JgPwtT/n84ZLeZ+jPBk9eaS6LPjbKSJbP3vfATdHyYsljaZ56pYO3Uqjc4x/EaI8g6R
O/WcPnRpeUPbNJUXi95M8nSX947htv7reFHNJIEVPGOvlXZR0lpvfww3a7mSNFvA6TMpp7rrkUjWXO0VLcf7UDqeYt+En+enTEn
d7hCy57ZKIzRF4ZeTSDENuAMdMuZiEcBkhS6dVk6aH3ZOG6lN4qI9iNlIOH+T6ydEhTEyrlTi+A+WwTlLXiTiBErFwrgFbbSzEh
GfhNmoyIIa5TPO7EmeN4vJqAQ+6jbZiudq2iYhSyggNdlLPCRP+kKjGXihDYVXVO7aQdEMyTIikgTQE9miLsePGAMmLKzTpfyqv
VaBEJHS1x9MPdeu1iB/YXSIqc+wTfyul7B1j81o+ZPIJPgTaYuZMHKv0= wcecc@DESKTOP-OT330MQ
```